

NURULLAH ŞAHİN

Yazılım Mühendisi | AI/RAG · Backend · Full-Stack & Realtime Sistemler

+90 501 580 70 16 | nurullahsahin0088@gmail.com | linkedin.com/in/nurullahsahinn | github.com/nurullahsahinn

Public Demo: asisttr.duckdns.org



Portfolyo

ÖZET

Atatürk Üniversitesi Yazılım Mühendisliği programından 2026'da mezun oldum. AI/RAG, backend ve gerçek zamanlı sistemler üzerinde çalışıyorum. Üniversitenin kurumsal destek ihtiyacı için başladığım AsistTR'yi staj sonrasında bağımsız olarak geliştirerek self-hosted, multi-tenant ve omnichannel bir destek platformuna dönüştürdüm ve public demo olarak yayınladım. PostgreSQL/pgvector tabanlı retrieval sistemleri, Node.js/Redis/Socket.IO backendleri ve WebRTC üzerinde uygulamalı deneyime sahibim. TÜRKSAT Model Uydu projelerinde uçuş yazılımı ve yer istasyonu geliştirdim; AB fonlu bir hackathonda birincilik ve TÜBİTAK 2209-A araştırma desteği elde ettim.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Yapay Zeka & RAG: Python, hybrid retrieval, RRF, query decomposition, HyDE, sufficiency gating, adaptive reranking, context pruning, evidence/claim validation, safe abstention, semantic cache, Agentic RAG, pgvector/HNSW, vLLM, Ollama, Qwen, Hugging Face TEI, Gemini API, Langfuse, RAGAS

Backend & Realtime: Node.js, Express.js, PostgreSQL, Socket.IO, Redis, BullMQ, REST API, WebRTC, transactional outbox, JWT/OIDC/MFA, SMTP/IMAP

Frontend & Mobil: JavaScript/TypeScript, React, Vite, Zustand, TailwindCSS, Framer Motion, PWA, Electron, Flutter/Dart

Altyapı & Sistemler: Docker/Docker Compose, Nginx, Coturn, Linux, Systemd, Bash, Git/GitHub, S3-compatible object storage

Gömülü Sistemler & Robotik: Raspberry Pi, NVIDIA Jetson (Xavier NX, Orin Nano), Pixhawk PX4, XBee, sensör füzyonu, Arduino, C#/.NET

DENEYİM

AsistTR — Full-Stack & AI Engineer

Haziran 2026 – Günümüz

Bağımsız ürün geliştirme · Self-hosted, multi-tenant AI destek ve iletişim platformu

- Üniversitenin kurumsal destek ve bilgi erişimi ihtiyacıyla başlayan projeyi staj sonrasında bağımsız olarak geliştirerek canlı destek, SLA tabanlı ticket yönetimi, CRM/Customer 360, müşteri portalı, workflow otomasyonu, AI Agent Studio ve omnichannel iletişimi tek ürün altında birleştirdim.
- PostgreSQL + pgvector üzerinde lexical+dense hybrid retrieval, RRF, query decomposition, retrieval sufficiency gating, adaptive reranking, context pruning, evidence/claim validation, safe abstention, semantic cache ve knowledge-gap tracking içeren RAG pipeline geliştirdim; hierarchical summary, relationship graph ve self-critique yaklaşımlarını feature flag ve evaluation gate altında denedim.
- vLLM/Ollama ile yerel Qwen modelleri, Hugging Face TEI embedding ve opsiyonel Gemini provider kullandım; Langfuse, RAGAS ve golden evaluation akışlarıyla retrieval ve yanıt kalitesini izledim.
- Socket.IO + Redis Adapter ile yatay ölçeklenebilir realtime mimari, BullMQ tabanlı AI/background job altyapısı ve transactional outbox kurdum; tenant izolasyonunu server-side scope kontrolleri ve PostgreSQL RLS ile güçlendirdim.
- WebRTC/TURN ile sesli-görüntülü görüşme, ekran paylaşımı, drawing, voice note ve AI voice akışları; WhatsApp Cloud API, Telegram, Instagram/Facebook, Twilio SMS/MMS, e-posta ve signed webhook için adapter mimarileri geliştirdim.
- Shadow DOM tabanlı gömülebilir widget, React/Vite dashboard ve sunucu tarafı kısıtları olan public demo ortamını yayınladım. Güncel kaynak ağacı dokümantasyon hariç 386K+ satır uygulama/test/tooling kodu ve 425 backend test dosyası içeriyor.

Yazılım Mühendisi (Stajyer)

Ocak 2026 – Mayıs 2026

ATABAUM — Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

- AsistTR'nin ilk sürümünü üniversitenin kurumsal destek ve bilgi erişimi ihtiyacı için geliştirmeye başladım; self-hosted multi-tenant çekirdeğin, canlı destek/ticket akışlarının, bilgi tabanının ve RAG katmanının temelini oluşturdum.
- Node.js, React, PostgreSQL ve Redis tabanlı sistemi ATABAUM sunucu ortamında çalıştırarak kurum ihtiyaçlarına göre iterasyonlar yaptım; staj sonrasında projeyi bağımsız olarak geliştirmeyi sürdürdüm.

Canlı proje: bilgibankasi.atauni.edu.tr

PROJELER

KamuFlow AI

Mayıs 2026

1.lık Ödülü · AB Fonlu Hackathon · Bilim Erzurum & Erzurum Büyükşehir Belediyesi · UNDP, TBB

- Vatandaşların kamu başvurularında doğru kurum, belge ve dilekçeye ulaşmasını kolaylaştıran RAG destekli kamu asistanını uçtan uca geliştirdim: Flutter mobil uygulama, Node.js/Express backend, React yönetim paneli ve PostgreSQL + pgvector hybrid retrieval.
- Başvuru durumu yorumlama, eksik belge yönlendirme ve vatandaş/personel/admin rol bazlı erişim kontrollerini geliştirdim; proje hackathonda birincilik ödülü kazandı.

NONGRAVITY SİGMA

2026

TEKNOFEST 2026 TÜRKİYE Model Uydu · Uçuş Yazılımı & Yer İstasyonu Geliştiricisi

- Raspberry Pi 5 tabanlı uçuş yazılımını sıfırdan geliştirdim; 10 Hz sensör işleme, çift barometre füzyonu, IMU/GPS entegrasyonu, kalıcı görev durumu ve şartname sıralı 17 alan telemetri üreten görev durum makinesini tasarladım.
- SİGMA aktif iniş görevi için çift ESC/motor kapalı çevrim kontrolünü geliştirdim; 8-10 m/s iniş hedefi, 200 m'de 0-1 m/s hızla 10 sn konum koruma ve kontrol kaybında APAM emniyet sırasını yazılıma entegre ettim.
- Şifreli XBee RF ağı üzerinde 1 Hz resmi telemetri, 5 Hz duruş kanalı, komut/ACK, checksum doğrulama, Bonus-2 IoT haberleşmesi ve düşük çözünürlüklü video yedeğini aynı haberleşme mimarisinde birleştirdim.
- React 19 + TypeScript + Electron ile telemetri, grafikler, görev profili, 3B duruş, GPS haritası, ARAS, video ve operatör komutlarını tek ekranda toplayan yer istasyonunu geliştirdim; uçuş/güvenlik senaryolarını otomatik testlerle doğruladım.

Non Gravity — Multi-Spektral Mekanik Filtreleme

Eylül 2024 – Mayıs 2025

TEKNOFEST 2025 TÜRKİYE Model Uydu · Yazılım Takım Lideri

- Raspberry Pi Zero 2W üzerinde Systemd servisleriyle çalışan, hata toleranslı ve çok thread'li Python uçuş yazılımını tasarladım; IMU, GPS ve barometre verilerini paralel olarak işledim.
- XBee Mesh Network üzerinden SAHA protokolü uyumlu 30 alanlı telemetri ağı ve canlı MJPEG video yayını kurdum; reset sonrasında görev durumunun kalıcı olarak korunmasını sağladım.
- C# (.NET) ile 3B uydu görselleştirmesi, canlı GPS, telemetri grafikleri ve ARAS alarm sistemini içeren yer istasyonunu geliştirdim; çift servo kontrollü Multi-Spektral Mekanik Filtreleme modülünü görev komutlarına entegre ettim.

AXOLOTL — Otonom Sualtı Araçları Araştırma Projesi

2024

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı · Proje Araştırmacısı

- "Otonom Sualtı Araçlarında Konfigürasyon ve Geliştirme" başlıklı araştırma projesinde görev aldım; proje TÜBİTAK 2209-A desteğine hak kazandı.
- NVIDIA Jetson Xavier NX/Orin Nano üzerinde GPU hızlandırmalı gerçek zamanlı sualtı nesne tespiti için sistem ve algoritma araştırması yaptım; Pixhawk PX4 tabanlı otonom kontrol mimarisinin tasarımına katkı sağladım.

Translation Evolution

2024

Eğitim Platformu · Full-Stack Developer

- SMT, NMT ve LLM çeviri mimarilerini karşılaştıran interaktif eğitim platformu geliştirdim; Gemini API ile kültürel karşılık bulma akışları ve tokenization → embedding → attention süreçlerini görselleştiren React/Vite simülasyonu oluşturdum.

EĞİTİM

Atatürk Üniversitesi — Yazılım Mühendisliği

2023 – 2026 · Mezun

İskenderun Teknik Üniversitesi — Bilgisayar Mühendisliği

2022 – 2023

Mersin Üniversitesi — Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

2021 – 2022

Azərbaycan Texniki Universiteti — Bilgisayar Mühendisliği

2019 – 2020